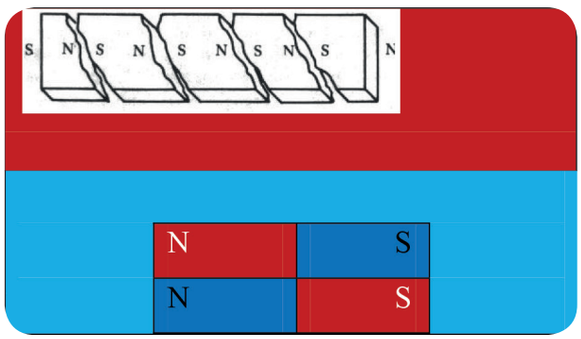
என்றும், மற்றொரு முனை தென்முனை என்றும் அழைக்கப்படுகிறது. காந்தத்தின் முனைகள் எப்பொழுதும் இணைகளாகவே உள்ளன.

ஒரு சட்டக் காந்தமானது இரு துண்டுகளாக உடையும் போது என்ன நிகழும்? உடைந்த பகுதிகள் ஒவ்வொன்றும் தனித்தனி சட்டக் காந்தமாக மாறும். ஒரு காந்தத்தை செங்குத்தாகப் பிளக்கும்போது, காந்தத்தின் நீளத்தில் மாற்றம் ஏற்பட்டு ஒவ்வொரு பகுதியும் ஒரு காந்தமாக மாறும். அதேபோல் ஒரு காந்தத்தை கிடைமட்டமாகப் பிளக்கும்போது புதிய பகுதிகளின் துருவங்களும், அவற்றின் நீளமும் மாறாமல் இருக்கும். இவ்விரு நிகழ்வுகளிலும் காந்தத்தின் வலிமையானது குறைகின்றது.

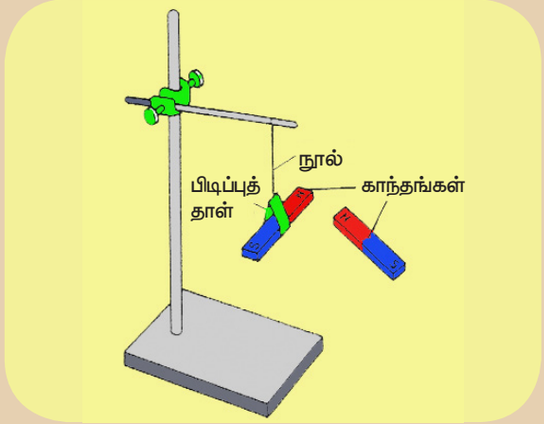


படம் 7.3 இணைந்தே இருக்கும் காந்தமுனைகள்

7.2.2 விலக்கும் பண்பு

செயல்பாடு 2

ஒரு சட்டக் காந்தத்தினை எடுத்துக் கொண்டு அதனை ஒரு தாங்கியில் தொங்கவிடவும். மற்றொரு சட்டக் காந்தத்தினை கையில் பிடித்துக் கொண்டு, அதனை தொங்கவிடப்பட்டுள்ள காந்தத்தின் வடமுனைக்கு அருகில் எடுத்துச் செல்லவும். நீங்கள் என்ன காண்கிறீர்கள்? தொங்கவிடப்பட்ட காந்த வடமுனையானது விலகிச் செல்லும்.

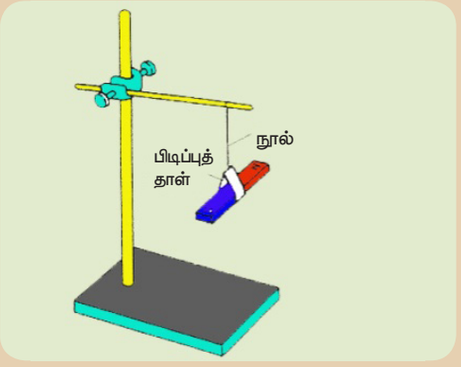


காந்தத்தின் மற்றொரு பண்பான 'ஓரின முனைகள் ஒன்றையொன்று விலக்கும்' என்பதனை இச்செயல்பாடு விளக்குகிறது. அதாவது, வடமுனை வடமுனையை விலக்கும் மற்றும் தென்முனை தென்முனையை விலக்கும். தொங்கவிடப்பட்டுள்ள காந்தத்தின் வடமுனைக்கருகே மற்றொரு காந்தத்தின் தென்முனையினைக் கொண்டு சென்றால் உடனடியாக அவை ஒன்றையொன்று கவர்த்திழுப்பதைக் காணலாம். இதன் மூலம் காந்தத்தின் வேறின முனைகள் ஒன்றையொன்று கவரும் என்பதை நாம் அறியலாம். அதாவது ஒரு காந்தத்தின் வடமுனை மற்றொரு காந்தத்தின் தென்முனையினைக் கவரும்.

7.2.3 திசை காட்டும் பண்பு

செயல்பாடு 3

நூலினைப் பயன்படுத்தி ஒரு சட்டக் காந்தத்தினை ஒரு தாங்கியில் கட்டித் தொங்கவிடவும். அப்பகுதியில் எந்த ஒரு காந்தப் பொருள்களும் இல்லை என்பதனை உறுதி செய்து கொண்டு, தொங்கவிடப்பட்ட சட்டக் காந்தத்தினை மெதுவாக நகர்த்தவும். அது சிறிது நேரம் அலைவுற்று, பின்னர் ஒரு நிலையில் வந்து நிற்கும். காந்தத்தின் வடமுனையானது பூமியின் வடமுனையை நோக்கி நிற்பதை உங்களால் காண முடியும். இதேபோல் பலமுறை செய்து பார்க்கவும். ஒவ்வொரு முறையும் அதே திசையில் காந்தமானது வந்து நிற்பதை உங்களால் காண முடியும்.



இச்சோதனையின் மூலம் தொங்கவிடப்பட்ட காந்தமானது எப்பொழுதும் புவியின் வட தென் திசையை நோக்கியே நிற்கும் என்பதனைக் காணலாம். எவ்வித இடையூறும் இல்லாமல் தொங்கவிடப்பட்ட காந்தம் புவியின் வட – தென் திசையில் வந்து நிற்கும் பண்பே காந்தத்தின்

8th_Science_Unit-7_TM_PHY.indd 76 12/2/2022 11:40:08 AM